SISTEMAS INFORMÁTICOS

UD 3

NEREA MONTOYA OLIVARES

A1. Resuelve las siguientes cuestiones.

a) Dadas las siguientes direcciones IPs en formato IPv6, expresa-las en formato simplificado.

1. 000B:0110:0000:2345:3AEF:0020:0010:0081 = B:110::2345:3AEF:20:10:81

2. 1288:00E0:1120:0000:0000:0001:1000:0EE2 = 1288:E0:1120::1:1000:EE2

3. 2ACE:0000:0000:0000:0000:0000:00EE:0000 = 2ACE::EE:0

4. 0000:0000:0110:0000:0000:0000:0000:02AA = 0:0:110::2AA

b) Dadas las siguientes direcciones IPs en formato IPv6:

1. ::ffff:0a0f:0c04

2. ::ffff:7020:8f62

● Muestra-las en formato IPv6 extendido

1. ::ffff:0a0f:0c04 = 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:0a0f:0c04

2. ::ffff:7020:8f62 = 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:7020:8f62

DECIMAL	BINARIO	HEXADECIMAL
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

● Traduce la dirección IP a formato IPv4

1. ::ffff:0a0f:0c04 = 10.15.12.4

(00001010 . 00001111 . 00001100 . 00000100)
(10 . 15 . 12 . 4)

2. ::ffff:7020:8f62 = 112.32.143.98

(01110000 . 00100000 . 10001111 . 01100010)
(112 . 32 . 143 . 98)

c) Dadas las direcciones IPv4, tradúcelas a formato IPv6 simplificado:

1. 192.168.110.54 = ::ffff:c0a8:6e36

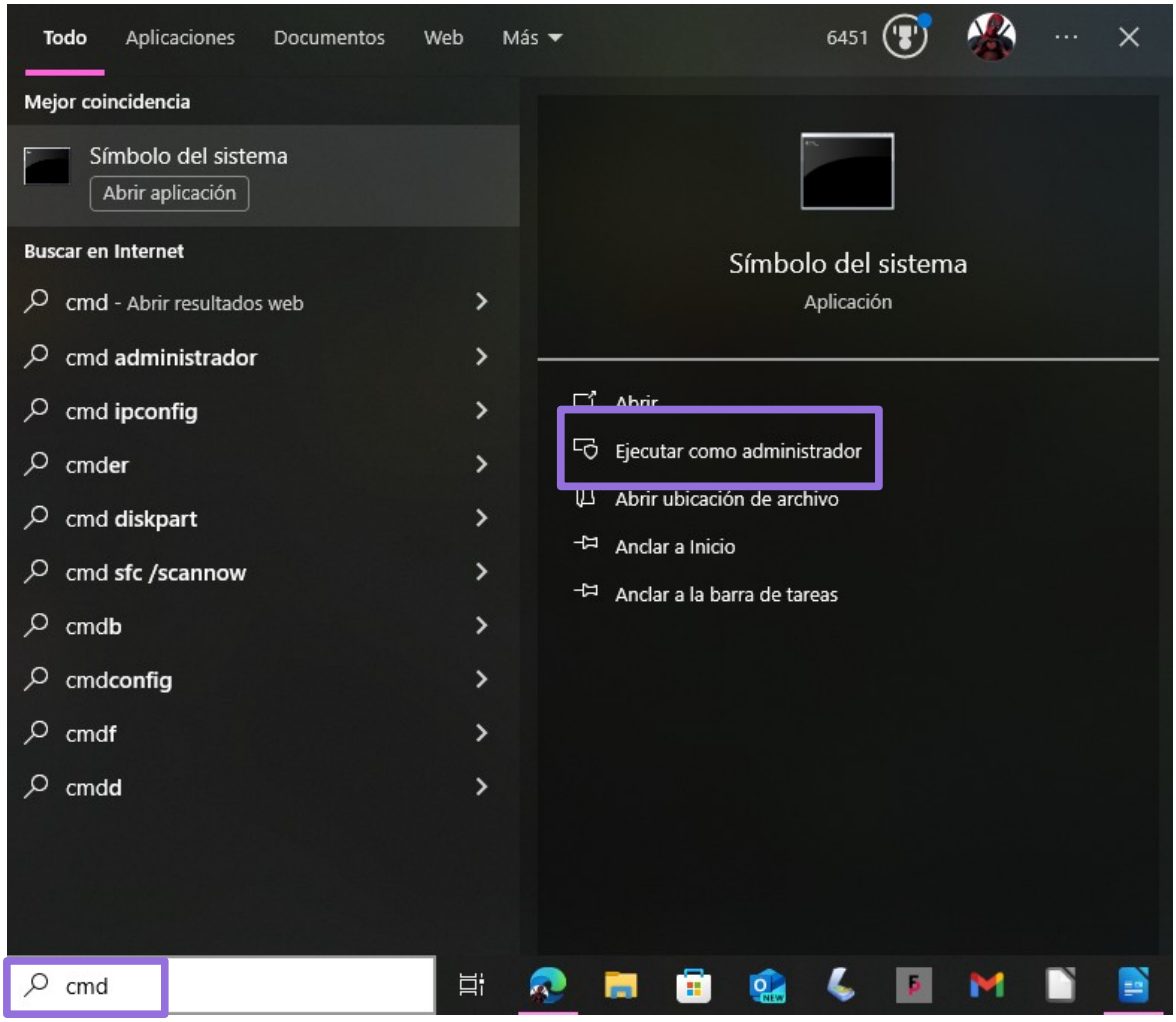
(11000000 . 10101000 . 01101110 . 00110110)
(c0 . a8 . 6e . 36)

2. 172.20.9.67 = ::ffff:ac14:943

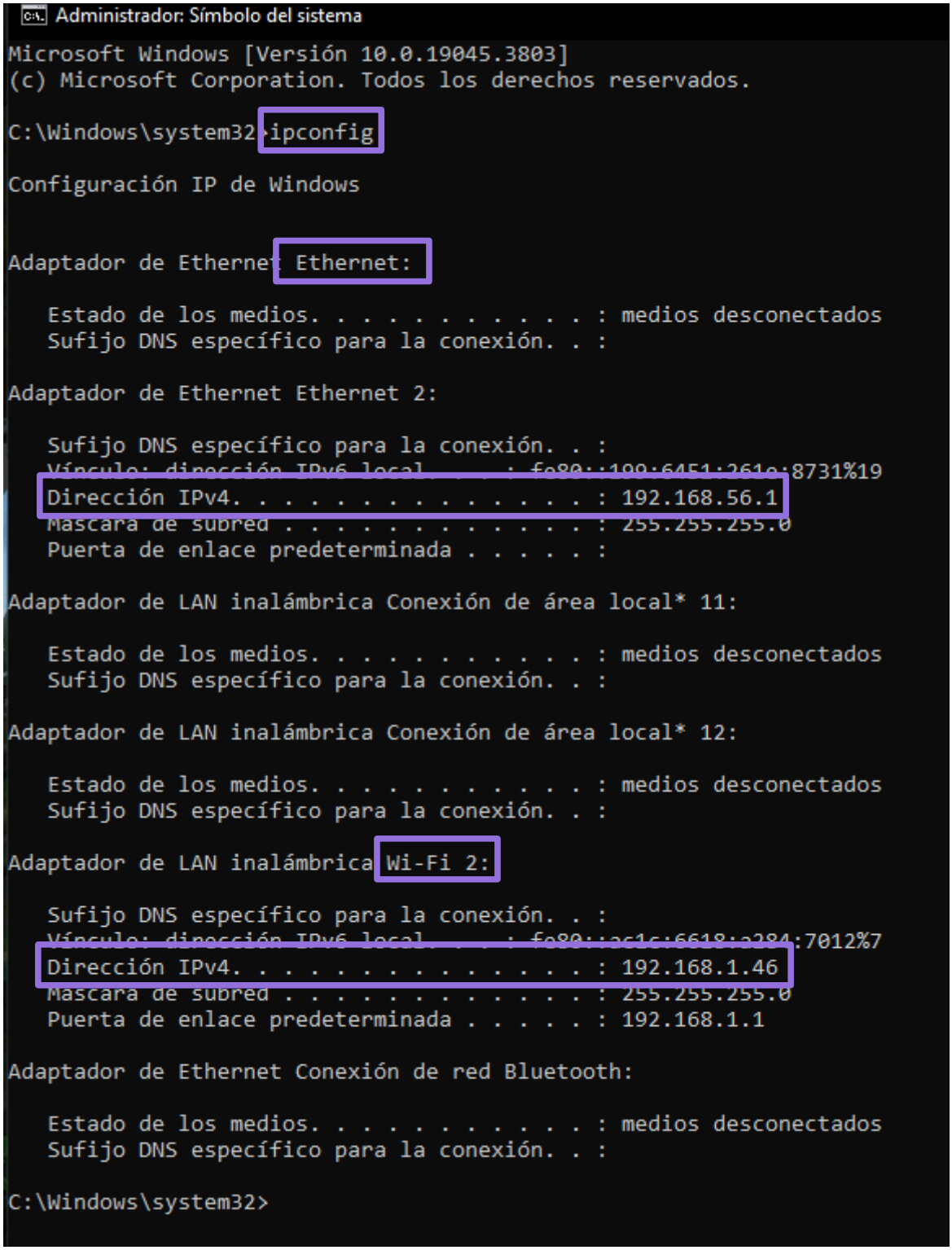
(10101100 . 00010100 . 00001001 . 01000011)
(ac . 14 . 09 . 43)

d) Encuentra la dirección IP de la red cableada e inalámbrica de tu sistema, tradúcela a formato IPv6 . Encuentra también tu IP pública (es suficiente que muestres el procedimiento que has seguido para encontrar ambas direcciones IP).

En inicio escribe "cmd", ejecuta como administrador y escribe "ipconfig".

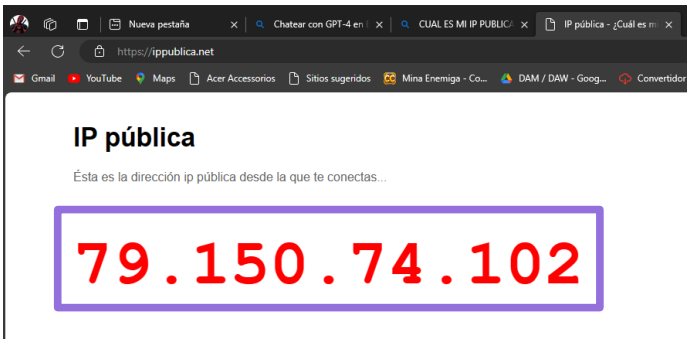


-IP de la red cableada e inalámbrica:



-IP pública: Escribir en el buscador de internet “Cual es mi IP pública?” y entrar en la primera página.





Traduce a formato IPv6 la dirección IP de la red cableada e inalámbrica:

Ethernet: 192.168.56.1 = ::ffff:c0a8:3801

(11000000 . 10101000 . 00111000 . 00000001)
(c0 . a8 . 38 . 01)

WI-FI: 192.168.1.46 = ::ffff:c0a8:12e

(11000000 . 10101000 . 00000001 . 00101110)
(c0 . a8 . 01 . 2e)

A2.Determina los sockets de internet en los siguientes supuestos.

1. Para conectarse mediante el protocolo VNC a la máquina virtual con IP asociada

- 5400, 5500, 5600, 5700, 5800 y 5900

2. Transferir un archivo mediante sftp a la máquina con IP asociada 172.15.20.4

- 22

3. Acceder al servidor de bases de datos mysql ubicado en la máquina local (exprésalo con el nombre y la dirección IP).

- 127.0.0.1:3306

4. zócalo de un servidor DNS ubicado en la dirección 192.168.10.1

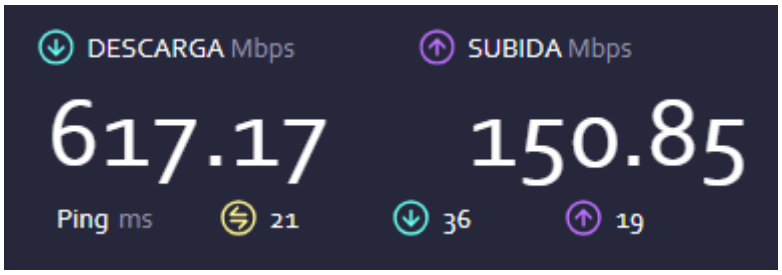
- 53

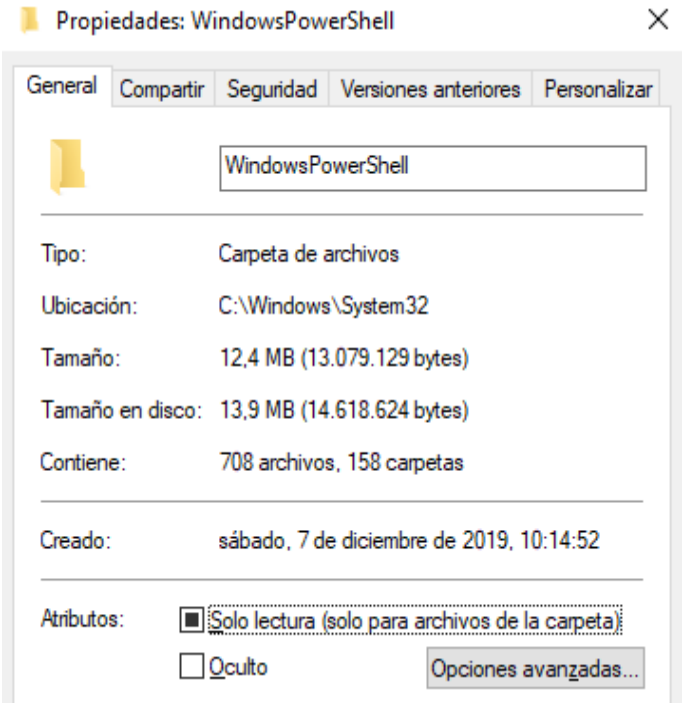
5. Acceso por ssh a una máquina con la dirección 192.168.70.46, que tiene un servidor ssh con el puerto de acceso configurado en 2147.

- 2147

A3. Haz un test de la velocidad de red que tienes actualmente y muestra una captura del resultado. A partir del resultado calcula el tiempo que tardarías en cargar y descargar el contenido de los siguientes directorios.

- **En caso de SO Windows → C:\Windows\System32\WindowsPowerShell**





El tiempo de carga es 0.66 segundos y el tiempo de descarga es de 0.16 segundos, el tiempo total sería de 0.82 segundos.

A4. Observa el cable de la siguiente figura y contesta a las preguntas.

1. Encuentra el diámetro del cableado (en mm, y en pulgadas) y calcula la sección (en mm2).

- Diámetro = 0.0201 (pulgadas)
- Diámetro = 0.52 (mm)
- Sección = 0.20 (mm2)

2. Determina su velocidad de transferencia máxima.

- Velocidad de hasta 1 Gbps.

3. Suponiendo una sección uniforme de cobre, determina la resistencia de un cable de 10 M.

- La resistencia de un cable de 10M es de 9.80 Ω/100m1 = 0,98 Ω

4. ¿Está apantallado? en caso afirmativo, ¿qué tipo de apantallamiento utiliza?

- Los cables UTP no van apantallados.

5. ¿Cuál es la máxima distancia a la que puede interconectar dos dispositivos?

- La distancia máxima recomendad es de 100m.

6. ¿Sirve para interconectar dos ETDs?

- Si.

A5. Responde a las siguientes preguntas en relación a las características de las ondas electromagnéticas. En todos los casos, muestra los cálculos realizados.

1. Compara la energía de una onda Wifi 2.4 G con la energía más baja de las ondas LF.

Las ondas LF tiene una frecuencia menor que las ondas Wifi 2.4G, por ello la energía también es menor. También influyen la distancia y la capacidad de penetrar los obstáculos.

2. Compara la energía de los rayos X con la energía de ondas Wifi 2.4 G.

Los rayos X tienen una energía mayor que las ondas Wifi 2.4G. Los rayos X pueden atravesar cuerpos opacos.

3. Calcula las longitudes de onda de las anteriores radiaciones electromagnéticas.

$\lambda = c/f$

- **λ** es la longitud de onda en metros.
- **c** es la velocidad de la luz en metros/segundo.
- ***f*** es la frecuencia en Hz.

Wifi 2.4G = (299.792.458 m/s) / ($2.4 * 10^9$) = 0,1248m.

LF = de 10 a 1 km.

Rayos X = de 10 a 0.01 nanómetros.

4. Si Júpiter es destruido, ¿cuánto tiempo tardaremos en darnos cuenta?

Tardaríamos aproximadamente 43 minutos.

A6. Responde las siguientes cuestiones.

a) Determina su fabricante.

70-7D-B9-B0-66-DF = **Cisco (Cisco Systems.Inc)**

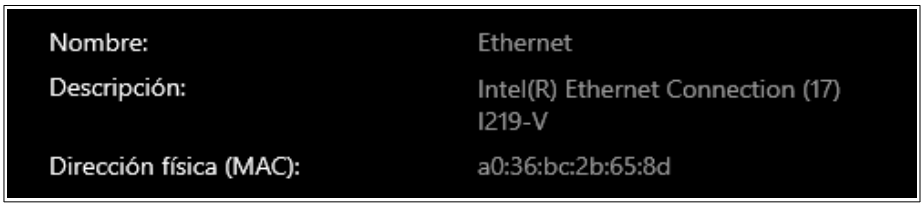
F8-FE-5E-83-CB-37 = **Intel (Intel Corporate)**

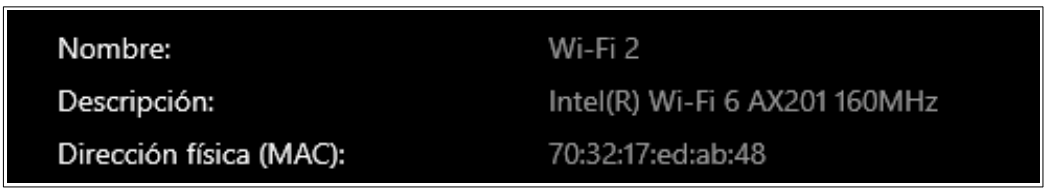
D8-68-C3-92-D7-B5 = **SamsungElect (Samsung Electronics Co.,Ltd)**

B4-60-ED-7A-24-D3 = **XiaomiMobile (Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd)**

b) Busca el fabricante de la tarjeta de red de tu ordenador personal. Para ello, encuentra la MAC de tu dispositivo y busca al fabricante tanto por la tarjeta de red cableada como inalámbrica.

El fabricante de la tarjeta de red cableada es ASUSTek COMPUTER INC y el fabricante de la tarjeta de red inalámbrica es Intel Coporate.





c) Determina cuántas direcciones tiene propietarias CISCO, Mikrotik y Huawei utilizando el archivo del apartado a).

CISCO = **2.432 direcciones.**

MIKROTIK = **0**

HUAWEI = **3.178 direcciones.**

A7. Busca en tu sistema información sobre la red WLAN. Analiza diferentes redes y busca si existen solapamientos. Puedes utilizar el móvil como punto de acceso y el punto de acceso del router WIFI con las diferentes redes. Ubicate a las distancias de 50 cm, 1 m, 2 m y 4 m y determina:

Utilizando la app Wifi Analyzer se ha comprobado que hay solapamiento de redes, usando el mismo canal.

Dist. metros	Frec. señal	Canal señal	Tipo red	WPA	Velocidad TX y RCPT (Mbps)	Potencia señal (%)
ROUTER 4m	5GHz	100	Infraestructura	802.11ac	866/780	90%
PAP 0,5m	4G	6	Infraestructura	802.11n	72.2 / 72.2	97%
PAP 1m	4G	6	Infraestructura	802.11n	72.2 / 72.2	95%
PAP 2m	4G	6	Infraestructura	802.11n	72.2 / 72.2	91%
PAP 4m	4G	6	Infraestructura	802.11n	72.2 / 72.2	83%

Comenta que puede ocurrir si tenemos un router y un microondas muy cerca.

Cuando un microondas está en uso puede interferir en la señal WIFI ya que usa la misma frecuencia de 2.4GHz.